中学数学　総復習プリント　D　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $-2^3 \times 3 + (-5)^2 = -8 \times 3 + 25 = -24 + 25 = 1$　$-2^3 = -(2 \times 2 \times 2) = -8$

(2) $(-4)^2 \div (-8) - 6 = 16 \div (-8) - 6 = -2 - 6 = -8$

(3) $\sqrt{72} - \sqrt{8} + \dfrac{12}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$　$\frac{12}{\sqrt{2}} = \frac{12\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$

(4) $(x-3)^2 - (x+4)(x-4) = (x^2 - 6x + 9) - (x^2 - 16) = -6x + 25$

(5)　不等号で表す

$5x + y \geqq 3000$　「以上」は等号をふくむので $\geqq$

(6)　確率

表裏の出方は全部で $2 \times 2 \times 2 = 8$ 通り。「少なくとも1枚は裏」の反対は「3枚とも表」で1通りだから，$1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺BC，辺EF**

②　**辺AB，辺BC，辺CA**

※①は，ADと交わる辺（AB，CA，DE，FD）とADに平行な辺（BE，CF）を除いた残りの2本。②は，面DEFと平行な面ABC上の辺。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{700} = 10\sqrt{7} = 10 \times 2.646 = 26.46$

②　かけて9，たして -6 → $(x-3)^2$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

大人1人 x 円，中学生1人 y 円とすると $\begin{cases} 2x + 3y = 2100 \\ 3x + 5y = 3300 \end{cases}$

上の式を5倍，下の式を3倍して $10x + 15y = 10500$，$9x + 15y = 9900$。ひいて $x = 600$，$y = 300$

答　**大人 600円，中学生 300円**（確認：$3 \times 600 + 5 \times 300 = 3300$）

(2)　文字式の利用

〔説明〕n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n - 1$，$2n + 1$ と表される。

$(2n - 1) + (2n + 1) = 4n$

n は整数だから $4n$ は4の倍数である。したがって，連続する2つの奇数の和は4の倍数になる。

中学数学　総復習プリント　D　解答

大問3

3　一次関数の利用

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

(1)　-7　-1×7

(2)　20　$5 \times \{1-(-3)\} = 5 \times 4$

(3)　$y = 4x + 1$　$-3 = 4 \times (-1) + b$ より $b = 1$

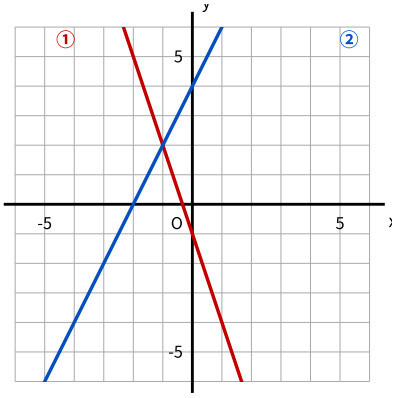
(4)　$y = -3x + 1$　傾き $\frac{-2-7}{1-(-2)} = -3$

(5)(6)　一次関数のグラフ

(5)　**(−1, 2)**　$-3x - 1 = 2x + 4$ より $x = -1$，$y = 2$

(6)　$y = -3x + 5$　平行 → 傾きが等しい

① 切片 -1，傾き -3 の直線
② 切片 4，傾き2の直線



(7)〜(12)　グラフの利用（料金プランの比較）

(7)　$y = 1200x + 4000$

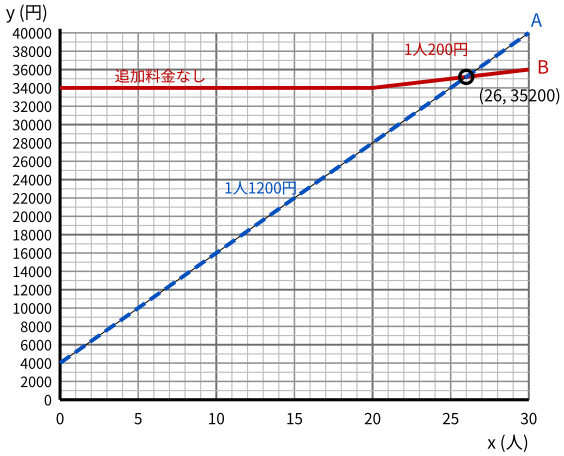
(8)　$y = 34000$　20人までは人数に関係なく一定

(9)　$y = 200x + 30000$　$y = 200(x - 20) + 34000$

(10) 右のグラフ（実線＝プランB，破線＝プランA）

(11) **26人，料金 35200円**

(12) **プランBが4000円安い**



〔(11)の考え方〕$x = 20$ のとき A は28000円，B は34000円で，まだ A の方が安い。よって $20 \leqq x \leqq 30$ の区間で連立して
$1200x + 4000 = 200x + 30000$　→　$1000x = 26000$，$x = 26$，$y = 200 \times 26 + 30000 = 35200$
料金35200円は目盛りの間にあるので，グラフで人数を読み取ったあと，式に代入して求める。

〔(12)の考え方〕$x = 30$ のとき，A は $1200 \times 30 + 4000 = 40000$（円），B は $200 \times 30 + 30000 = 36000$（円）。よって $40000 - 36000 = 4000$ より，プランBが4000円安い。

※グラフをかくときの点：プランA〈(0,4000)(5,10000)(10,16000)(15,22000)(20,28000)(25,34000)(30,40000)〉，プランB〈(0,34000)から(20,34000)まで水平，そのあと(30,36000)へ〉